

NetBuild Secure

Architecture réseau multisite avec cyberdéfense intégrée

ÉNONCÉ

Projet ingénieur 3^e année – Informatique et Réseaux

Durée : 1 mois – Travail en groupe de 3

Sofiane HAMRIOUI
shamrioui@esaip.org

Année académique 2025/2026

Table des matières

Avant-propos	3
1 Contexte et objectifs	4
1.1 Contexte de l'entreprise	4
1.2 Historique et motivation	4
1.3 Objectifs généraux	4
1.4 Principes directeurs	5
2 Architecture LAN - Cahier des charges	6
2.1 Segmentation et VLANs	6
2.1.1 VLANs obligatoires	6
2.1.2 Microsegmentation	6
2.2 Sécurité de la couche 2	7
2.3 Authentification réseau (NAC)	7
2.4 Redondance et haute disponibilité	7
3 Architecture WAN - Cahier des charges	8
3.1 Choix technologiques par liaison	8
3.2 QoS pour trafic critique	8
4 Détection et réponse (NDR / SOAR)	10
4.1 Architecture de supervision sécurité	10
4.2 Règles de détection	10
4.3 Playbook d'automatisation	10
5 Tests d'intrusion simulés	11
5.1 Matrice attaque / défense	11
5.2 Scénario d'attaque détaillé	11
6 Automatisation du hardening	12
7 Plan de réponse à incident	13
8 Organisation et livrables	14
8.1 Planning sur 4 semaines	14
8.2 Livrables attendus	14
9 Grille d'évaluation	16

A	Annexes techniques	17
A.1	Matériel recommandé	17
A.2	Ressources documentaires	17

Avant-propos

Ce document constitue l'**énoncé** du projet **NetBuild Secure**. Il décrit l'intégralité des attendus, des contraintes et des livrables.

Information

Modalités générales :

- Durée : 4 semaines (environ 30-40h par étudiant)
- Groupes : 3 étudiants
- Livrables : Rapport complet + Démo vidéo + Code source + Poster + Soutenance
- Référents techniques : Liberté d'outils (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, Wazuh, etc.)

Chapitre 1

Contexte et objectifs

1.1 Contexte de l'entreprise

NetBuild SAS, entreprise de 200 employés dans le secteur de la construction modulaire, possède une infrastructure répartie sur plusieurs sites :

- **Site A (Paris)**– Siège social (Paris) : 120 personnes, serveurs critiques (ERP, AD, DNS, DHCP, fichiers, supervision)
- **Site B (Lyon)**– Usine (Lyon) : 70 personnes, accès temps réel à l'ERP, télémétrie IoT
- **Site C (Marseille)**– Dépôt (Marseille) : 10 personnes, accès occasionnel
- **Site D (Dublin)**– Future filiale (Dublin) : à intégrer en fin de projet
- 20 télétravailleurs permanents répartis en France

1.2 Historique et motivation

Sécurité

Cyberattaque antérieure : L'entreprise a été victime d'un ransomware ayant entraîné le chiffrement des données critiques et une exfiltration de données sensibles. Le vecteur d'attaque principal fut un site distant (Marseille) faiblement sécurisé, utilisé comme point d'entrée vers le réseau central.

Vous êtes mandaté en tant qu'**architecte réseau sécurité** pour repenser entièrement l'infrastructure selon le principe du **Zero Trust**.

1.3 Objectifs généraux

1. Concevoir une architecture réseau LAN et WAN sécurisée par conception
2. Mettre en place une segmentation fine (microsegmentation)
3. Déployer des mécanismes de détection d'intrusion (IDS/NDR)
4. Automatiser la réponse à incidents (playbooks SOAR)
5. Tester la résilience via des scénarios d'attaque simulés
6. Documenter l'ensemble des choix techniques et de sécurité
7. Présenter et défendre la solution devant un jury

1.4 Principes directeurs

- **Zero Trust** : Ne jamais faire confiance implicitement, toujours vérifier et authentifier
- **Segmentation fine** : Isolation par service, rôle, application
- **Défense en profondeur** : Multiples couches de sécurité
- **Détection proactive** : Monitoring continu et analyse comportementale
- **Réponse automatisée** : Réaction rapide aux incidents
- **Traçabilité complète** : Centralisation des logs et corrélation

Chapitre 2

Architecture LAN - Cahier des charges

2.1 Segmentation et VLANs

2.1.1 VLANs obligatoires

Vous devez définir et justifier les VLANs suivants sur le site de Paris :

TABLE 2.1 – VLANs à implémenter

VLAN ID	Nom	Utilisateurs / Services
10	ADMINS	Équipe d'administration réseau
20	FINANCE	Service Finance (accès restreint)
30	RH	Ressources Humaines
40	COMPTA	Comptabilité
50	IT	Équipe informatique
60	VOIP	Téléphonie IP
70	IOT	Capteurs, objets connectés
80	GUESTS	Invités (Wi-Fi isolé)
90	DMZ	Serveurs exposés
100	BACKUP	Sauvegardes

Question

Question 1.1 : Proposez un plan d'adressage IP pour chaque VLAN (CIDR). Justifiez la taille de chaque sous-réseau.

2.1.2 Microsegmentation

Question

Question 1.2 : Expliquez comment vous allez empêcher tout trafic direct entre VLANs. Quels équipements seront utilisés ? Justifiez.

2.2 Sécurité de la couche 2

Question

Question 1.3 : Pour chaque menace ci-dessous, proposez un mécanisme de protection :

- a) MAC flooding
- b) Rogue DHCP server
- c) ARP spoofing
- d) IP spoofing

Question

Question 1.4 : Configurez un switch Cisco pour :

- Activer la port security avec maximum 2 MAC addresses
- Activer DHCP snooping sur les VLANs 10,20,30,40,50
- Activer Dynamic ARP Inspection (DAI)
- Activer IP Source Guard

Fournissez les commandes exactes.

2.3 Authentification réseau (NAC)

Question

Question 1.5 : Décrivez l'architecture 802.1X pour le site Paris. Quels composants sont nécessaires? Fournissez la configuration RADIUS (FreeRADIUS) et la configuration du switch.

Question

Question 1.6 : Comment gérez-vous les périphériques ne supportant pas 802.1X (imprimantes, capteurs IoT)?

2.4 Redondance et haute disponibilité

Question

Question 1.7 : Proposez une topologie physique redondante pour le site Paris. Quel protocole utilisez-vous pour la redondance de passerelle? Configurez-le.

Chapitre 3

Architecture WAN - Cahier des charges

3.1 Choix technologiques par liaison

TABLE 3.1 – Contraintes par liaison

Liaison	Débit requis	Budget	Contraintes spécifiques
Paris - Lyon	100 Mbps	Élevé	Faible latence, QoS pour ERP et VoIP
Paris - Marseille	20 Mbps	Très limité	-
Paris - Dublin	50 Mbps	Moyen	Sécurité renforcée
Télétravailleurs	10 Mbps	Faible	Accès nomade, simplicité

Question

Question 2.1 : Pour chaque liaison, proposez une solution technique (type de liaison, protocole VPN, chiffrement). Justifiez vos choix.

Question

Question 2.2 : Configurez un tunnel IPsec IKEv2 entre Paris et Lyon. Fournissez la configuration complète.

Question

Question 2.3 : Configurez WireGuard entre Paris et Marseille. Fournissez les fichiers de configuration des deux côtés.

3.2 QoS pour trafic critique

Question

Question 2.4 : Proposez une politique QoS pour prioriser l'ERP et la VoIP sur le lien Paris-Lyon. Fournissez la configuration (class-maps, policy-map).

Question

Question 2.5 : Calculez l'impact du chiffrement IPsec sur le débit utile d'une liaison E1 (2,048 Mbps). Overhead ESP en mode tunnel = 50-70 octets par paquet (taille moyenne 500 octets). Quel pourcentage de bande passante est perdu ?

Chapitre 4

Détection et réponse (NDR / SOAR)

4.1 Architecture de supervision sécurité

Question

Question 3.1 : Dessinez l'architecture complète de supervision sécurité. Quels capteurs utilisez-vous ? Où sont-ils positionnés ? Quel SIEM ?

4.2 Règles de détection

Question

Question 3.2 : Écrivez une règle Suricata pour détecter :

- a) ARP spoofing sur la passerelle du VLAN Finance (10.10.20.1)
- b) Port scan (SYN sweep) depuis une même IP (15 ports en 5 secondes)
- c) Trafic DNS vers des domaines suspects (blacklist fournie)

4.3 Playbook d'automatisation

Question

Question 3.3 : Écrivez un script Python (pseudo-code ou complet) qui :

- Surveille les logs du SIEM
- Détecte un scan réseau
- Bloque automatiquement l'IP source sur le pare-feu
- Envoie une alerte Slack

Chapitre 5

Tests d'intrusion simulés

5.1 Matrice attaque / défense

Question

Question 4.1 : Pour chaque attaque ci-dessous, complétez le tableau suivant :

Attaque	Mécanisme de détection	Action de blocage	Correctif permanent
ARP spoofing Rogue DHCP MAC flooding Sniffing WiFi invité DDoS sur tunnel VPN			

5.2 Scénario d'attaque détaillé

Question

Question 4.2 : Décrivez pas à pas le déroulement d'une attaque ARP spoofing depuis le VLAN Invité. Quels logs sont générés ? Quelle action automatique peut être déclenchée ? Fournissez la configuration EEM (Embedded Event Manager) ou équivalent.

Chapitre 6

Automatisation du hardening

Question

Question 5.1 : Écrivez un script Python utilisant Netmiko qui :

- Se connecte en SSH à un switch
- Applique une configuration de durcissement basée sur CIS benchmarks
- Vérifie la conformité post-application
- Génère un rapport JSON

Fournissez le code complet.

Question

Question 5.2 : Quels sont les 10 commandes de durcissement essentielles sur un switch Cisco ? Justifiez chacune.

Chapitre 7

Plan de réponse à incident

Question

Question 6.1 : Rédigez une procédure en 6 étapes (détection à post-mortem) pour répondre à une compromission suspectée sur le site Marseille.

Question

Question 6.2 : Définissez une matrice d'alerte avec 4 niveaux de sévérité. Pour chaque niveau, décrivez les actions automatiques et manuelles.

Chapitre 8

Organisation et livrables

8.1 Planning sur 4 semaines

Semaine	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3
S1	Architecture LAN	Architecture WAN	Sécurité, menaces
S2	Simulation LAN	Simulation WAN	Déploiement IDS/-SIEM
S3	Script hardening	Playbooks SOAR	Règles détection
S4	Rapport (technique)	Rapport (sécurité)	Synthèse, démo

8.2 Livrables attendus

Livrable

Rapport technique (30-40 pages) :

- Introduction, contexte, choix justifiés
- Plans d'adressage (tableaux)
- Schémas (logique, physique, supervision)
- Configurations clés (extraits)
- Résultats des tests
- Analyse des risques
- Budget prévisionnel sur 3 ans

Livrable

Démonstration vidéo (5-10 min) :

- Simulation fonctionnelle
- Ping inter-VLAN, inter-site
- Simulation de panne
- Supervision en action
- Déclenchement alerte sécurité

Livrable

Code source :

- Script Python hardening
- Règles Suricata/Sigma
- Playbook SOAR

Livrable

Soutenance orale (15 min + 10 min questions) :

- Présentation de l'architecture
- Démonstration d'un scénario de crise
- Défense des choix techniques

Livrable

Poster technique (A0) : Synthèse visuelle du projet.

Chapitre 9

Grille d'évaluation

TABLE 9.1 – Grille de notation (sur 100 points)

Critère	Pondération
Microsegmentation et Zero Trust	10%
Choix technologiques justifiés (LAN/WAN)	10%
Configuration sécurisée (802.1X, DAI, DHCP snooping)	10%
Chiffrement WAN (IPsec, WireGuard)	10%
Détection (IDS/NDR) et règles personnalisées	5%
Plan de réponse à incident	5%
Script hardening	8%
Playbook SOAR	6%
Tests d'intrusion simulés	6%
Rapport (clarté, exhaustivité, justifications)	10%
Démonstration vidéo	5%
Soutenance orale	5%
TOTAL	100

Annexe A

Annexes techniques

A.1 Matériel recommandé

- Simulation : GNS3 2.2.x ou Eve-NG Community
- Images Cisco : IOSv 15.9, IOSvL2 15.2
- Pare-feu : pfSense (VM) ou iptables
- SIEM/IDS : Wazuh + Suricata
- Attaquant : Kali Linux
- Supervision : Grafana + Prometheus

A.2 Ressources documentaires

- CIS Cisco IOS 15 Benchmark
- ANSSI – Recommandations pour les réseaux d’entreprise
- NIST SP 800-53
- Documentation Cisco : Configuration 802.1X, IPsec, HSRP
- WireGuard : <https://www.wireguard.com>
- Suricata : <https://suricata.io>